2026年普通高等学校招生全国统一考试（新Ⅰ卷）

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1．样本数据$6,8,4,5,12$的中位数为

A．5　　B．6　　C．8　　D．9

【答案】B

将数据从小到大排列为$4,5,6,8,12$，中间数为6，选　B.

2．已知平面向量$\vec{a}$，$\vec{b}$不共线，且$2\vec{a}+y\vec{b}=x\vec{a}-3\vec{b}$，则

A．$x=2$，$y=-3$　　B．$x=-2$，$y=3$　　C．$x=2$，$y=3$　　D．$x=-2$，$y=-3$

【答案】A

因为$\vec{a}$，$\vec{b}$不共线，所以对应系数相等，得$x=2$，$y=-3$，选A.

3．已知集合$A=\left\{\sin\frac{7\pi}{6},\cos\frac{5\pi}{3},\tan\frac{5\pi}{4}\right\}$，$B=\left\{\frac{-\sqrt{3}}{2},\frac{-1}{2},1\right\}$，则$A\cap B=$

A．$\left\{\frac{-\sqrt{3}}{2},\frac{-1}{2}\right\}$　　B．$\left\{\frac{-\sqrt{3}}{2},1\right\}$

C．$\left\{\frac{-1}{2},1\right\}$　　D．$\left\{\frac{-\sqrt{3}}{2},\frac{-1}{2},1\right\}$

【答案】C

$\sin\frac{7\pi}{6}=\frac{-1}{2}$，$\cos\frac{5\pi}{3}=\frac{1}{2}$，$\tan\frac{5\pi}{4}=1$，所以$A=\left\{\frac{-1}{2},\frac{1}{2},1\right\}$，则$A\cap B=\left\{\frac{-1}{2},1\right\}$，选C.

4．曲线$y=5x+8\ln x$在点$(1,5)$处的切线方程为

A．$y=3x+2$　　B．$y=5x$　　C．$y=8x-3$　　D．$y=13x-8$

【答案】D

$y'=5+\frac{8}{x}$，当$x=1$时，$y'=13$，切线为$y-5=13(x-1)$，即$y=13x-8$

选 D.

5．已知抛物线$C_1:y^2=2p_1x(p_1>0)$和$C_2:x^2=2p_2y(p_2>0)$均经过点$(4,8)$，则C_1的焦点与C_2的焦点之间的距离为

A．12　　B．$4\sqrt{5}$　　C．6　　D．$\frac{\sqrt{65}}{2}$

【答案】D

由$64=8p_1$得$p_1=8$，由$16=16p_2$得$p_2=1$. 因为$y^2=2px$的焦点为$\left(\frac{p}{2},0\right)$，$x^2=2py$的焦点为$\left(0,\frac{p}{2}\right)$，所以两焦点为$(4,0)$，$\left(0,\frac{1}{2}\right)$，距离为$\sqrt{4^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{65}}{2}$，选 D.

6．已知函数$f(x)=\frac{x+2}{e^x+a}$的最大值为1，则$a=$

A．$\frac{1}{2}$　　B．1　　C．$\frac{3}{2}$　　D．2

【答案】B

由选项知$a>0$，分母恒正. 最大值为1，即$x+2\le e^x+a$对一切x成立，且能取等. 设$h(x)=x+2-e^x$，则$h'(x)=1-e^x$，当$x=0$时$h(x)$最大，且$h(0)=1$，所以$a=1$，选 B.

7．一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市，以其独特的建筑格局和深远的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有108座塔，依山势自上而下排成12行，将第i行中塔的座数记为$a_i(i=1,2,\cdots,12)$，其中$a_1=1$，$a_2=a_3=3$，$a_4=a_5=5$，且$a_6,a_7,\cdots,a_{12}$是一个首项为7，公差为2的等差数列. 将$a_1,a_2,\cdots,a_{12}$分为6组，每组2个数，使得每组的2个数之和可构成一个项数为6且公差为$d(d>0)$的等差数列，则$d=$

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

【答案】B

$a_1=1$，$a_2=a_3=3$，$a_4=a_5=5$，$n\geq 6$ 时，

$a_n=7+(n-6)2=2n-5$

设新数列为$\{b_n\}$，$\{b_n\}$为等差数列，$6b_1+\frac{6\times 5}{2}d=108$，$\therefore 2b_1+5d=36$，

$b_1\in\mathbf{N},d\in\mathbf{N}$，$b_1=8$，$d=4$，选 B.

8．设$U=\{(x_1,x_2,x_3)|\ x_i\in\{-2,-1,1,2\},i=1,2,3\}$为空间中 64 个点构成的集合，点$P(1,1,1)$，记样本空间$\Omega=C_U\{P\}$。从$\Omega$中随机取一个点，定义随机变量$X$如下：对$\Omega$中的每个点$A(x_1,x_2,x_3)$，令$X(A)=x_1+x_2+x_3$，则$X$的数学期望为

A．$-\frac{1}{21}$　　B．$-\frac{1}{63}$　　C．0　　D．$\frac{1}{7}$

【答案】A

方法一：对U中所有点求和，每个坐标中$-2,-1,1,2$各出现16次，所以$\sum_{A\in U}X(A)=3\times 16\times(-2-1+1+2)=0$。去掉$P(1,1,1)$后，少掉的值为$X(P)=3$，于是$\sum_{A\in\Omega}X(A)=0-3=-3$。又$|\Omega|=63$，故$E(X)=-\frac{3}{63}=-\frac{1}{21}$，选 A.

方法二：U关于原点成中心对称，把点A与$-A$配对，两个点的X值相反，全部抵消。现在只删去$P(1,1,1)$，它的配对点$-P(-1,-1,-1)$留下，贡献为$X(-P)=-3$，因此平均值立刻是$E(X)=-\frac{3}{63}=-\frac{1}{21}$，选 A.

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9．设$z=3+2i$，则

A．$\overline{z}=3-2i$　　B．$|z|=5$　　C．$z^2=5+12i$　　D．$\frac{z+3}{z-i}\in R$

【答案】ACD

由 $z=3+2i$，得 $\overline{z}=3-2i$，A 正确；$|z|=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}\neq 5$，B 错；

$z^2=(3+2i)^2=9+12i-4=5+12i$，C 正确；$\dfrac{z+3}{z-i}=\dfrac{6+2i}{3+i}=\dfrac{(6+2i)(3-i)}{10}=2\in R$，D 正确；故选 ACD.

10．在空间中，A，B 为两个定点，动点 C 到直线 AB 的距离为 2，动点 D 到直线 AB 的距离为 1，若二面角 $C-AB-D$ 为 $60°$，则

A．$\angle CAD\geq 60°$　　B．$CD\geq\sqrt{3}$

C．当 $AB\perp CD$ 时，$CD\perp$ 平面 ABD　　D．当 $AB\perp$ 平面 ACD 时，$AC\perp AD$

【答案】BC

以直线 AB 为 x 轴，设 A 为原点，$C=(x_1,u_1,u_2)$，$D=(x_2,v_1,v_2)$，则 $u_1^2+u_2^2=4$，$v_1^2+v_2^2=1$，$u_1v_1+u_2v_2=1$.

A：取 $x_1=x_2=t$，则 $\cos\angle CAD=\dfrac{t^2+1}{\sqrt{t^2+4}\sqrt{t^2+1}}\to 1$，所以 $\angle CAD$ 可以小于 $60°$，A 错；

B：$CD^2=(x_1-x_2)^2+(u_1-v_1)^2+(u_2-v_2)^2=(x_1-x_2)^2+4+1-2=(x_1-x_2)^2+3\geq 3$，所以 $CD\geq\sqrt{3}$，B 正确；

C：若 $AB\perp CD$，则 $x_1=x_2$，此时直线 CD 与 AD 的方向向量数量积为 $(0,v_1-u_1,v_2-u_2)\cdot(x_1,v_1,v_2)=(v_1^2+v_2^2)-(u_1v_1+u_2v_2)=1-1=0$，又 $CD\perp AB$，所以 $CD\perp$ 平面 ABD，　C 正确；

D：若 $AB\perp$ 平面 ACD，则 $x_1=x_2=0$，此时 $(u_1,u_2)\cdot(v_1,v_2)=u_1v_1+u_2v_2=1\neq 0$，所以 $AC\perp AD$ 不成立，　D 错；故选 BC.

11．已知圆 $C_1:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $C_2:(x-1)^2+y^2=1$，圆 $C_3:x^2+(y-\sqrt{3})^2=1$．直线 $l:y=kx+b$ 与 C_1,C_2,C_3 均有两个交点．记 l 被 C_1,C_2,C_3 截得弦长为 s_1,s_2,s_3，则

A．k 可以取任意实数

B．满足 $s_1=s_2=s_3$ 的直线 l 共有 3 条

C．满足 $s_1+s_2+s_3$=3 的直线 l 多于 3 条

D．当$b=0$时，$s_1+s_2+s_3$的最大值为$\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】BCD

方法一：设$q=\sqrt{1+k^2}$，圆心到直线l的有向距离分别为$d_1=\frac{b-k}{q},d_2=\frac{b+k}{q},d_3=\frac{b-\sqrt{3}}{q}$，所以$s_i=2\sqrt{1-d_i^2}$，且必须有$|d_i|<1$．

A：若$k=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，则$q=\frac{2}{\sqrt{3}}$．由$|b-k|<q$得$b<\frac{1}{\sqrt{3}}$，由$|b-\sqrt{3}|<q$得$b>\frac{1}{\sqrt{3}}$，矛盾，故A错．

B：由$s_1=s_2=s_3$得$|b-k|=|b+k|=|b-\sqrt{3}|$．先由$|b-k|=|b+k|$得$b=0$或$k=0$．若$k=0$，则$b=\frac{\sqrt{3}}{2}$；若$b=0$，则$k=\pm\sqrt{3}$．三条直线都满足割线条件，故B正确．

C：取$b=0$，记$u=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$，则$s_1+s_2+s_3=4u+2\sqrt{1-3u^2}$．令其等于3，得$4u+2\sqrt{1-3u^2}=3$，平方得$28u^2-24u+5=0$，解得$u=\frac{1}{2}$或$u=\frac{5}{14}$，对应$k=\pm\sqrt{3}$或$k=\pm\frac{\sqrt{171}}{5}$，已有4条直线，故C正确．

D：当$b=0$时，仍有$S=s_1+s_2+s_3=4u+2\sqrt{1-3u^2}$，$0<u<\frac{1}{\sqrt{3}}$．令$v=\sqrt{1-3u^2}$，则$3u^2+v^2=1$．由柯西不等式，$S^2\le\left(\frac{16}{3}+4\right)\left(3u^2+v^2\right)=\frac{28}{3}$，当$u=\frac{2}{\sqrt{21}}$时取等，所以$S_{max}=\frac{2\sqrt{21}}{3}$，　D正确．故选BCD．

方法二：把三个圆心记为O_1,O_2,O_3，它们是边长为2的正三角形．直线能同时割三圆，等价于三个圆心在法向上的投影能放进长度为2的开区间．若法向平行O_1O_3，对应$k=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，投影宽度正好是2，开区间无法盖住，A错．

弦长只由圆心到直线的距离决定．三弦相等时，直线到三个顶点距离相等；这样的直线正好是与三边分别平行、并平分对应顶点到对边距离的 3 条，即 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$、$y=\sqrt{3}x$、$y=-\sqrt{3}x$，B 正确．

再看过原点的直线．设 $t=|\cos\theta|$，则 $s_1=s_2=2t, s_3=2\sqrt{1-3t^2}$，于是 $S=4t+2\sqrt{1-3t^2}$．令 $S=3$，同样得 $t=\frac{1}{2}$ 或 $t=\frac{5}{14}$，对应四条过原点的直线，故 C 正确．

令 $u=\sqrt{3}t, v=\sqrt{1-3t^2}$，则 $u^2+v^2=1$．而 $S=\frac{4}{\sqrt{3}}u+2v\le\sqrt{\frac{16}{3}+4}=\frac{2\sqrt{21}}{3}$，等号在 $t=\frac{2}{\sqrt{21}}$ 时可取，　D 正确，故选 BCD．

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．双曲线 $5x^2-6y^2=1$ 的离心率为_____．

【答案】$\frac{\sqrt{66}}{6}$

由 $5x^2-6y^2=1$，得 $a^2=\frac{1}{5}$，$b^2=\frac{1}{6}$，所以 $c^2=a^2+b^2=\frac{11}{30}$，$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{11}{6}$，故 $e=\frac{\sqrt{66}}{6}$，应填：$\frac{\sqrt{66}}{6}$．

13．已知 $f(x)=2\sin(ax+\theta)$（$a\in Z$，$0\le\theta<2\pi$）是偶函数，$f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增。

则 θ=_____，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$=_____。

【答案】$\frac{3\pi}{2}$；1

若 $a=0$，则 $f(x)$ 为常函数，不合题意。若 $a\neq0$，由 $f(-x)=f(x)$，得 $\sin(\theta-ax)=\sin(\theta+ax)$，所以 $2\cos\theta\sin(ax)=0$，从而 $\cos\theta=0$。又 $0\le\theta<2\pi$，故 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 或 $\theta=\frac{3\pi}{2}$。

当$\theta=\frac{\pi}{2}$时，$f(x)=2\cos ax$，不合单调递增；当$\theta=\frac{3\pi}{2}$时，$f(x)=-2\cos ax$。此时$f'(x)=2a\sin ax$，要在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内恒为正，需$|a|=1$或$|a|=2$。于是$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\frac{2\pi a}{3}=1$，应填：$\frac{3\pi}{2}$；1.

14. 设实数q满足：存在数列$\{a_n\}$，使得对于任意$n\in N^*$，均有$a_1+a_2+\cdots+a_{3n}=n^2+n$，且$\{a_n\}$中有某连续9项$a_k,a_{k+1},\cdots,a_{k+8}$是公比为$q$的等比数列．则$q$的最大值为.

【答案】$\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$

方法一：令$T_n=a_{3n-2}+a_{3n-1}+a_{3n}$，由题意得$T_n=\left(n^2+n\right)-\left[(n-1)^2+(n-1)\right]=2n$，因此每个三项块$B_n$的和为$2n$.

设这9项为$x,xq,xq^2,\cdots,xq^8$，记$C=1+q+q^2$．由于$C>0$，且完整三项块和均为正，下面按k除以3的余数讨论.

1、若$k=3m+1(m\geq 0)$，这9项正好包含三个完整三项块，得$xC=2(m+1)$，$xq^3C=2(m+2)$，$xq^6C=2(m+3)$．于是$q^3=\frac{m+2}{m+1}$且$q^3=\frac{m+3}{m+2}$，矛盾，故这种起点不存在.

2、若$k=3m+2(m\geq 0)$，其中两个完整三项块为第$m+2$、$m+3$块，得$xq^2C=2(m+2)$，$xq^5C=2(m+3)$，所以$q^3=\frac{m+3}{m+2}\leq\frac{3}{2}$.

3、若$k=3m(m\geq 1)$，其中两个完整三项块为第$m+1$、$m+2$块，得$xqC=2(m+1)$，$xq^4C=2(m+2)$，所以$q^3=\frac{m+2}{m+1}\leq\frac{3}{2}$.

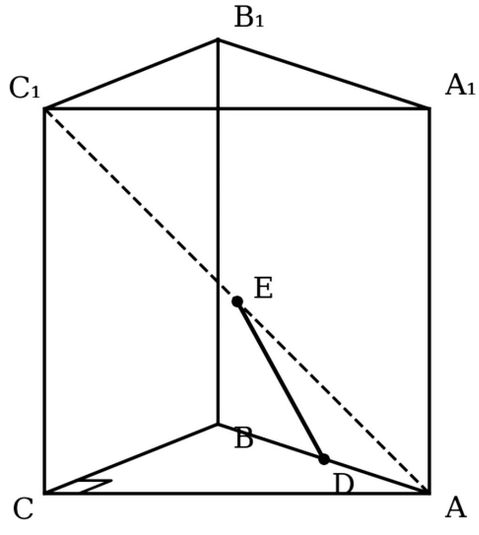
综上$q^3\leq\frac{3}{2}$，所以$q\leq\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$．等号可以取到：取$k=2,q=\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$，令$x=\frac{4}{q^2\left(1+q+q^2\right)}$，设$a_{2+i}=xq^i\ (0\leq i\leq 8)$，则$B_2=4,B_3=6$；再把$B_1,B_4$及其余三项块补足到规定的和$2n$即可构成符合条件的数列．应填：$\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.

方法二：9 个连续位置至少含两个相邻完整三项块，它们在等比九项中相隔 3 项，所以相邻完整块和之比就是 q^3；若含三个完整块，则 $2s,2(s+1),2(s+2)$ 不成等比，排除.

能放进窗口的最早相邻完整块是 B_2,B_3，和为 4，6，故 $q^3\le\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$．第 2 到第 10 项成等比并令 $B_2=4,B_3=6$ 可取等，故最大值为 $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

15．（13 分）如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AC=BC$，D，E 分别为 AB，AC_1 的中点.



（1）证明：$DE\parallel$ 平面 BCC_1B_1；

（2）设 $CC_1=2$，直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45°，求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离.

（1）设 $AC=BC=a$，$CC_1=h$，以 C 为原点，分别以 CA，CB，CC_1 所在直线为 x，y，z 轴建立空间直角坐标系.

则 $A(a,0,0)$，$B(0,a,0)$，$C_1(0,0,h)$.

因为 D，E 分别为 AB，AC_1 的中点，所以 $D\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，$E\left(\frac{a}{2},0,\frac{h}{2}\right)$，

从而 $\overrightarrow{DE}=\left(0,-\frac{a}{2},\frac{h}{2}\right)$.

平面 BCC_1B_1 为 $x=0$，直线 DE 的方向中 x 分量为 0，且 D 不在该平面内，所以 $DE\parallel$ 平面 BCC_1B_1.

（2）由 $CC_1=2$，得 $\overrightarrow{DE}=\left(0,-\frac{a}{2},1\right)$. 平面 ACC_1A_1 为 $y=0$，其法线方向可取 $n=(0,1,0)$.

设直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\dfrac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4}+1}}$.

由 $\theta=45^\circ$，得 $\dfrac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4}+1}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，解得 $a=2$.

因为直线 DE 平行于平面 BCC_1B_1，所以所求距离为 $\frac{a}{2}=1$.

16. （15 分）已知在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=2\sqrt{3}$，$\cos B=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

（1）求 $\cos A$；

（2）设 D，E 两点满足：D 在 BA 的延长线上，$DE\parallel BC$，$AE\perp AC$. 若 $DE=\sqrt{6}$，求 CE.

（1）由余弦定理，$AC^2=AB^2+BC^2-2?AB\cdot BC\cdot\cos B=9+12-12=9$，

所以 $AC=3$，从而 $AB=AC=3$.

因此 $\cos A=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{2?AB\cdot AC}=\dfrac{9+9-12}{18}=\dfrac{1}{3}$.

（2）以 A 为原点，AC 所在直线为 x 轴，过 A 且垂直于 AC 的直线为 y 轴.

由（1）知 $C(3,0)$，又 $B(3\cos A,3\sin A)=B\left(1,2\sqrt{2}\right)$.

设 $D=A+t(A-B),t>0$，则 $D\left(-t,-2\sqrt{2}t\right)$.

设 $E=D+\lambda(C-B)$. 因为 $DE\parallel BC$ 且 D 在 BA 的延长线上，所以 $\lambda>0$.

由 $DE=\sqrt{6}$， $BC=2\sqrt{3}$，得 $\lambda=\dfrac{\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

又 $AE\perp AC$，所以点 E 的横坐标为 0，即 $-t+2\lambda=0$，得 $t=2\lambda=\sqrt{2}$.

于是 $E=\left(0,-2\sqrt{2}t-2\sqrt{2}\lambda\right)=(0,-6)$，

所以 $CE=\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}$.

17. （15 分）设整数 $N\geq 2$，某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮 N 次，当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时，停止练习. 设该同学每次投中的概率为 $p(0<p<1)$，各次投中与否相互独立，记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

（1）当 $N=4$， $p=\dfrac{1}{3}$ 时，求 X 的分布列；

（2）设 k， m 均为自然数.

（i）当 $k\leq N-1$ 时，求 $\mathrm{P}(X>k)$；

（ii）当 $k+m\leq N-1$ 时，证明：$\mathrm{P}(X>k+m\mid X>k)=\mathrm{P}(X>m)$.

（1）令 $q=1-p=\dfrac{2}{3}$. 当 $i=1,2,3$ 时， $\mathrm{P}(X=i)=q^{i-1}p$；

而 $\mathrm{P}(X=4)=q^3p+q^4=q^3=\dfrac{8}{27}$.

所以 X 的分布列为：

X	1	2	3	4
P	$\dfrac{1}{3}$	$\dfrac{2}{9}$	$\dfrac{4}{27}$	$\dfrac{8}{27}$

（2）记 $q=1-p$.

（i）当$k\le N-1$时，事件$\mathrm{P}\left(X>k\right)$表示前$k$次都未投中，所以

$\mathrm{P}\left(X>k\right)=q^{k}=\left(1-p\right)^{k}$.

（ii）由$k+m\le N-1$，得$m\le N-1$．因此

$\mathrm{P}\left(X>k+m|\ X>k\right)=\dfrac{\mathrm{P}\left(X>k+m\right)}{\mathrm{P}\left(X>k\right)}=\dfrac{q^{k+m}}{q^{k}}=q^{m}$.

又由（i）知$\mathrm{P}\left(X>m\right)=q^{m}$，所以$\mathrm{P}\left(X>k+m|\ X>k\right)=\mathrm{P}\left(X>m\right)$.

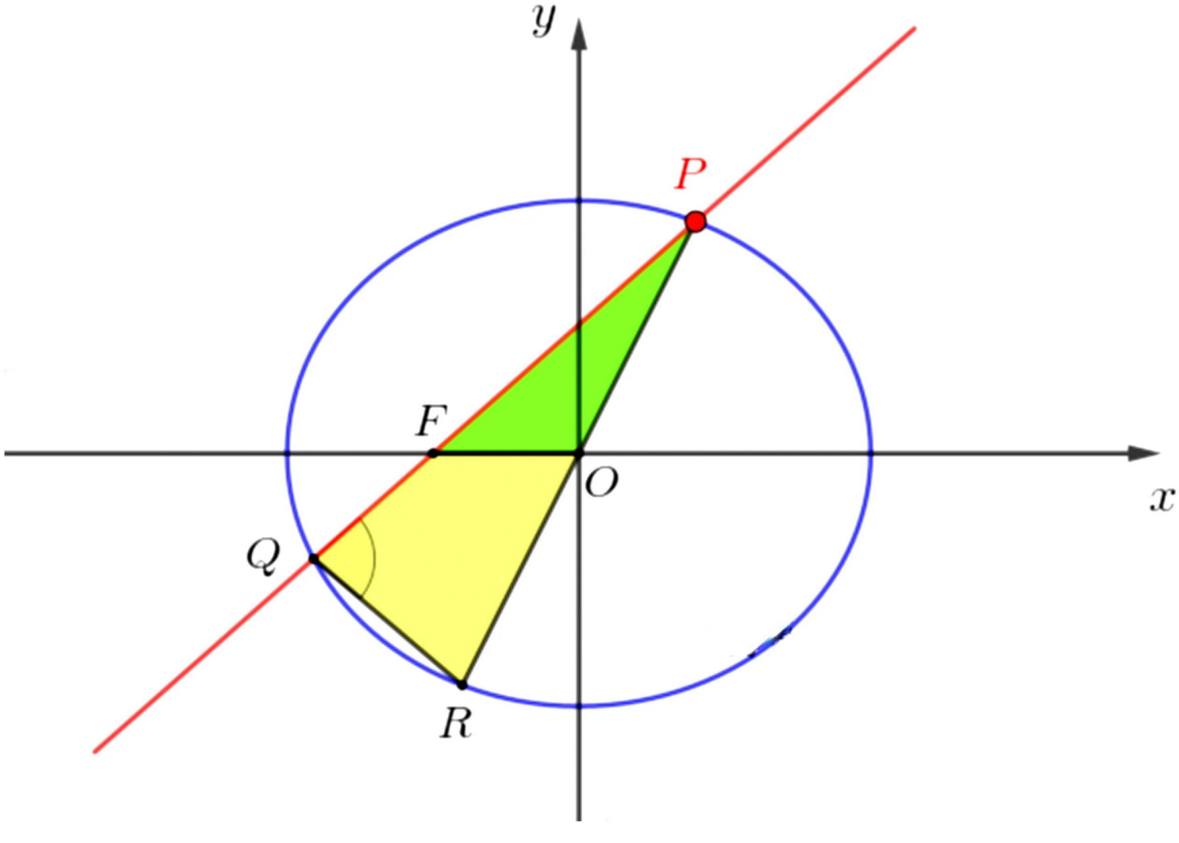
18. （17 分）已知椭圆$C:\dfrac{x^{2}}{a^{2}}+\dfrac{y^{2}}{b^{2}}=1\left(a>b>0\right)$的左焦点为$F\left(-1,0\right)$，离心率为$\dfrac{1}{2}$.

（1）求C的方程；

（2）设O为坐标原点，过F且斜率大于0的动直线l与C交于P,Q两点，其中Q在第三象限，直线PO与C的另一个交点为R.

（i）若$\triangle PQR$的面积是$\triangle PFO$的面积的3倍，求l的方程；

（ii）求$\tan\angle PQR$的最小值.



方法一：

（1）由$F\left(-1,0\right)$，得$c=1$. 又$e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{2}$，所以$a=2$，$b^{2}=a^{2}-c^{2}=3$，故$C:\dfrac{x^{2}}{4}+\dfrac{y^{2}}{3}=1$.

（2）设$l:y=k(x+1)(k>0)$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，其中$x_1>x_2$. 由$y=k(x+1)$与C

联立，得$(3+4k^2)x^2+8k^2x+4k^2-12=0$，所以$x_1+x_2=-\dfrac{8k^2}{3+4k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{4k^2-12}{3+4k^2}$.

椭圆关于原点对称，所以$R(-x_1,-y_1)$，且$y_1=k(x_1+1)$，$y_2=k(x_2+1)$.

（i）由坐标面积公式，$S_{\triangle PQR}=k(x_1-x_2)$，$S_{\triangle PFO}=\dfrac{y_1}{2}=\dfrac{k(x_1+1)}{2}$.

由$\dfrac{S_{\triangle PQR}}{S_{\triangle PFO}}=3$，得$2(x_1-x_2)=3(x_1+1)$，即$x_1+2x_2=-3$.

令$u=k^2$，由$x_1+x_2=-\dfrac{8u}{3+4u}$与$x_1+2x_2=-3$，得$x_1=\dfrac{9-4u}{3+4u}$，$x_2=-\dfrac{9+4u}{3+4u}$.

代入$x_1x_2=\dfrac{4u-12}{3+4u}$，得$\dfrac{(9-4u)(-9-4u)}{(3+4u)^2}=\dfrac{4u-12}{3+4u}$，解得$u=\dfrac{5}{4}$.

故$k=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$，所以$l:y=\dfrac{\sqrt{5}}{2}(x+1)$.

（ii）直线QR的斜率为$\dfrac{-y_1-y_2}{-x_1-x_2}=k\dfrac{x_1+x_2+2}{x_1+x_2}=-\dfrac{3}{4k}$.

于是$\tan\angle PQR=\left|\dfrac{k+\dfrac{3}{4k}}{1-\dfrac{3}{4}}\right|=4k+\dfrac{3}{k}\geq 4\sqrt{3}$.

当$k=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$时取等号，故$\tan\angle PQR$的最小值为$4\sqrt{3}$.

方法二：

（1）由$c=1$，$e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{2}$，得$a=2$，$b^2=3$，故$C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

（2）（i）设$P(x,y)$，其中$y>0$. 由P在椭圆上，得$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$.

设$\dfrac{FQ}{FP}=r(r>0)$，则$Q(-1-r(x+1),-ry)$. 把Q代入椭圆，得

$$\frac{[-1-r(x+1)]^2}{4}+\frac{r^2y^2}{3}=1.$$

结合$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$化简，得$(2x+5)r^2+2(x+1)r-3=0$. 其中$r=-1$对应点$P$，故另一根为$r=\frac{3}{2x+5}$.

又$R=-P$，所以$S_{\triangle PQR}=(1+r)y$，$S_{\triangle PFO}=\frac{y}{2}$. 面积比为3，得$2(1+r)=3$，所以$r=\frac{1}{2}$.

于是$\frac{3}{2x+5}=\frac{1}{2}$，得$x=\frac{1}{2}$. 再由$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，得$y=\frac{3\sqrt{5}}{4}$，所以$k=\frac{y}{x+1}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

故$l:y=\frac{\sqrt{5}}{2}(x+1)$.

（ii）设PQ的斜率为k，QR的斜率为m. 因为$R=-P$，所以$m=\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}$.

由P,Q都在$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$上，作差得$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{4}+\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{3}=0$.

两边同除以$(x_1-x_2)(x_1+x_2)$，得$\frac{1}{4}+\frac{km}{3}=0$，所以$m=-\frac{3}{4k}$.

因此$\tan\angle PQR=\left|\frac{k-m}{1+km}\right|=\left|\frac{k+\frac{3}{4k}}{1-\frac{3}{4}}\right|=4k+\frac{3}{k}\geq 4\sqrt{3}$.

当且仅当$4k=\frac{3}{k}$，即$k=\frac{\sqrt{3}}{2}$时取等号，所以最小值为$4\sqrt{3}$.

方法三：

（1）由左焦点和离心率，$\boldsymbol{c=1}$，$\boldsymbol{e=\frac{1}{2}}$，故$\boldsymbol{a=2}$，$\boldsymbol{b^2=3}$，$\boldsymbol{C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1}$.

（2）设$\boldsymbol{l}$与$\boldsymbol{x}$轴正向夹角为θ，则$\boldsymbol{k=\tan\theta}$，$\boldsymbol{0<\theta<\frac{\pi}{2}}$. 记$\boldsymbol{u=\cos\theta}$，$\boldsymbol{v=\sin\theta}$.

椭圆上任一点$\boldsymbol{X}$满足$\boldsymbol{XF=a+ex=2+\frac{x}{2}}$. 若$\boldsymbol{X}$在$\boldsymbol{F(-1,0)}$沿$\theta$方向，设$\boldsymbol{XF=r}$，则$\boldsymbol{x=-1+ru}$.

于是$\boldsymbol{r=2+\frac{-1+ru}{2}}$，解得$\boldsymbol{r=\frac{3}{2-u}}$；反方向同理得$\boldsymbol{PF=\frac{3}{2-u},FQ=\frac{3}{2+u}}$.

（i）因为$\boldsymbol{R=-P}$，点$\boldsymbol{O}$到$\boldsymbol{l}$的距离为$\boldsymbol{\sin\theta}$，点$\boldsymbol{R}$到$\boldsymbol{l}$的距离为$\boldsymbol{2\sin\theta}$.

所以 $\dfrac{S_{\triangle PQR}}{S_{\triangle PFO}}=\dfrac{(PF+FQ)\cdot 2\sin\theta}{PF\cdot\sin\theta}=2\left(1+\dfrac{FQ}{PF}\right)=3$.

得 $\dfrac{PF}{FQ}=2$，即 $\dfrac{2+u}{2-u}=2$，所以 $u=\dfrac{2}{3}$.

因此 $k=\tan\theta=\dfrac{v}{u}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$，故 $l:y=\dfrac{\sqrt{5}}{2}(x+1)$.

（ii）令 $m=PF$，$n=FQ$，则 $m-n=\dfrac{6u}{4-u^2}$.

由焦点极坐标可得

$P=(-1+mu,mv),Q=(-1-nu,-nv),R=(1-mu,-mv)$.

于是 $k_{QR}=\dfrac{-(m-n)v}{2-(m-n)u}=\dfrac{-3u}{4v}=\dfrac{-3}{4k}$.

所以 $\tan\angle PQR=\dfrac{k+\dfrac{3}{4k}}{1-\dfrac{3}{4}}=4k+\dfrac{3}{k}\geq 4\sqrt{3}$.

当且仅当 $4k=\dfrac{3}{k}$，即 $k=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 时取等号，所以最小值为 $4\sqrt{3}$.

19. （17 分）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且当 $x<0$ 时，$f(x)=2^x$. 对任意 $x_0\in\mathbf{R}$，定义集合 $D(x_0)=\{d\in\mathbf{R}\mid f(x_0+d)>f(x_0)\}$.

（1）若当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=1-x$，求 $D(-1)$；

（2）若 $f(x)$ 是奇函数，$f(x_1)\leq f(x_2)$，且 $x_1x_2\neq 0$，证明：$D(x_2)\subseteq D(x_1)$；

（3）设 $f(x)$ 满足：①若 $f(x_1)\leq f(x_2)$，则 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$；②当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(0)$.

（i）证明：$f(0)\geq 1$；

（ii）证明：$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 单调递增.

方法一：（1）设$y=-1+d$，则$f(-1)=2^{-1}=\frac{1}{2}$．当$y<0$时，$2^y>\frac{1}{2}$，得$y>-1$；当$y\geq 0$时，$1-y>\frac{1}{2}$，得$y<\frac{1}{2}$．所以$-1<y<\frac{1}{2}$，即$0<d<\frac{3}{2}$，故$D(-1)=\left(0,\frac{3}{2}\right)$．

（2）因为$f(x)$是奇函数，所以$x=0$时$f(0)=0$，$x>0$时$f(x)=-f(-x)=-2^{-x}$．当$x<0$时，只有从x右移到x与0之间才会变大，所以$D(x)=(0,-x)$；当$x>0$时，移到负半轴或移到0会变大，在正半轴内继续右移也会变大，所以$D(x)=\{d|\ d\leq -x\}\cup(0,+\infty)$．

若$x_1<0$，$x_2<0$，由$f(x_1)\leq f(x_2)$得$x_1\leq x_2$，于是$(0,-x_2)\subseteq(0,-x_1)$，即$D(x_2)\subseteq D(x_1)$．

若$x_1>0$，$x_2>0$，由$f(x_1)\leq f(x_2)$得$x_1\leq x_2$，于是$\{d|\ d\leq -x_2\}\subseteq\{d|\ d\leq -x_1\}$，所以$D(x_2)\subseteq D(x_1)$．

若$x_1>0$，$x_2<0$，则$f(x_1)<0<f(x_2)$，且$D(x_2)=(0,-x_2)\subseteq(0,+\infty)\subseteq D(x_1)$．若$x_1<0$，$x_2>0$，则$f(x_1)>0>f(x_2)$，与$f(x_1)\leq f(x_2)$矛盾．综上$D(x_2)\subseteq D(x_1)$．

（3）先证明两个引理．

引理1：任意$h>0$，若$f(x)<2^{-h}$，则$f(x+h)>f(x)$．取$u<-h$，且让$f(x)<2^u$．因为$u+h<0$，所以$f(u+h)=2^{u+h}>2^u=f(u)$，即$h\in D(u)$．又$f(x)<f(u)$，由①得$D(u)\subseteq D(x)$，所以$h\in D(x)$，即$f(x+h)>f(x)$．

引理2：任意$h>0$，若$f(x)>0$，则$f(x-h)\leq f(x)$．取$u<0$，使$2^u\leq f(x)$．因为$u-h<u<0$，所以$f(u-h)<f(u)$，即$-h\notin D(u)$．由$f(u)\leq f(x)$得$D(x)\subseteq D(u)$所以$-h\notin D(x)$，从而$f(x-h)\leq f(x)$．

（i）若$f(0)<1$，取$u<0$使$f(0)<2^u$，再取$0<h<\min\{-u,1\}$．此时$u+h<0$，所以$h\in D(u)$；又$f(0)<f(u)$，由①得$D(u)\subseteq D(0)$，于是$h\in D(0)$，即$f(h)>f(0)$．但$0<h<1$，由②得$f(h)<f(0)$，矛盾．故$f(0)\geq 1$．

（ii）先证$x>0$时$f(x)\leq 0$．当$0<t<1$时，若$f(t)>0$，由引理2取$h=t$，得$f(0)\leq f(t)$，这与②矛盾，所以$0<t<1$时$f(t)\leq 0$．

若存在$a>0$使$f(a)>0$，由引理2取$h=a$，得$f(0)\le f(a)$，结合（i）得$f(a)\ge 1$．取$0<t<\min\{a,1\}$，再取$u<0$，令$v=t-a+u$，则$v<u<0$，且$f(a)>2^u=f(u)$．令$d=a-u$，则$d\in D(u)$．又$f(v)<f(u)$，由①得$D(u)\subseteq D(v)$，所以$d\in D(v)$，于是$f(t)=f(v+d)>f(v)>0$．这与$0<t<1$时$f(t)\le 0$矛盾．因此$x>0$时$f(x)\le 0$．任取$0<x_1<x_2$，令$h=x_2-x_1>0$．因为$f(x_1)\le 0<2^{-h}$，由引理1得$f(x_2)>f(x_1)$，所以$f(x)$在$(0,+\infty)$单调递增．

方法二：（1）令$y=-1+d$．题目只是在问$f(y)>\frac{1}{2}$的y在哪里：负半轴上是$2^y>\frac{1}{2}$，得$y>-1$；非负半轴上是$1-y>\frac{1}{2}$，得$y<\frac{1}{2}$．所以$y\in\left(-1,\frac{1}{2}\right)$，从而$D(-1)=\left(0,\frac{3}{2}\right)$．

（2）奇函数把右半轴完全确定：$x>0$时$f(x)=-2^{-x}$，且$f(0)=0$．于是直接得到两类点的增大平移量：$x<0$时$D(x)=(0,-x)$，$x>0$时$D(x)=\{d\mid d\le -x\}\cup(0,+\infty)$．同号时，$f(x_1)\le f(x_2)$等价于$x_1\le x_2$，两个集合的包含关系随之成立；异号时只有$x_1>0$、$x_2<0$可能，此时$D(x_2)\subseteq(0,+\infty)\subseteq D(x_1)$．故$D(x_2)\subseteq D(x_1)$．

（3）把①读成一句话：函数值越大，可增大的平移量越少．由负半轴$f(x)=2^x$很快得到两条门槛规则：

右移门槛：对任意$h>0$，若$f(x)<2^{-h}$，则$f(x+h)>f(x)$．

左移门槛：对任意$h>0$，若$f(x-h)>f(x)$，则$f(x)\le 0$．

若$f(0)<1$，取$u<0$使$f(0)<2^u$，再取$0<h<\min\{-u,1\}$，则$h\in D(u)$．由$f(0)<f(u)$得$D(u)\subseteq D(0)$，所以$h\in D(0)$，与$0<h<1$时$f(h)<f(0)$矛盾．故$f(0)\ge 1$．

再看正半轴．若$0<t<1$且$f(t)>0$，由左移门槛得$f(0)\le f(t)$，与②矛盾，所以$0<t<1$时$f(t)\le 0$．若存在$a>0$使$f(a)>0$，则左移到0可知$f(0)\le f(a)$，从而$f(a)\ge 1$．取$0<t<\min\{a,1\}$，令$u<0$，$v=t-a+u$，则$v<u<0$．平移$a-u$从u到

a时函数值变大，而$f(v)<f(u)$，按①同一平移也必须使v变到t后函数值变大，于是$f(t)>0$，矛盾．所以正半轴上恒有$f(x)\le 0$．

最后对任意$0<x_1<x_2$，有$f(x_1)\le 0<2^{-(x_2-x_1)}$，由右移门槛直接得$f(x_2)>f(x_1)$．因此$f(x)$在$(0,+\infty)$单调递增．

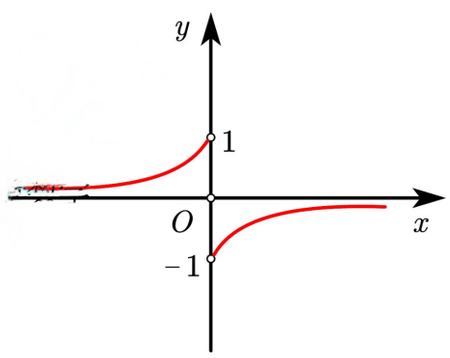
方法三：（1）$D(-1)=\{d\in\mathbf{R}\,|\,f(-1+d)>f(-1)\}$，由

$$f(-1+d)>f(-1)\Rightarrow f(-1+d)>\frac{1}{2}$$

①当$-1+d<0$，即$d<1$时，$f(-1+d)=2^{-1+d}>\frac{1}{2}\Rightarrow -1+d>-1\Rightarrow d>0$，此时$0<d<1$

②当$-1+d\ge 0$，即$d\ge 1$时，$f(-1+d)=1-(-1+d)=2-d>\frac{1}{2}\Rightarrow d<\frac{3}{2}$，此时$1\le d<\frac{3}{2}$，$0<d<\frac{3}{2}$，即集合$D(-1)=\left\{d\,|\,0<d<\frac{3}{2}\right\}$

（2）$\because f(x)$为奇函数，$\therefore x>0$时，$f(x)=-f(-x)=-2^{-x}$，作出$f(x)$大致图像如下：



（i）若$x_1,x_2<0$，由$f(x_1)\le f(x_2)\Rightarrow x_1\le x_2$，此时$D(x_1)=\{d\in\mathbf{R}\,|\,f(x_1+d)>f(x_1)\}$

即$f(x_1+d)>2^{x_1}$，显然此时$x_1+d<0\Rightarrow d<-x_1$，且$2^{x_1+d}>2^{x_1}\Rightarrow d>0$，$\therefore 0<d<-x_1$，

$D(x_1)=(0,-x_1)$，同理$D(x_2)=(0,-x_2)$，$\because x_1\le x_2$，$\therefore -x_1\ge -x_2$，$D(x_2)\subseteq D(x_1)$

若$x_1,x_2>0$同理得出

若$x_1>0,x_2<0$，则此$D(x_1)=\{d\in\mathbf{R}\,|\,f(x_1+d)>f(x_1)\}\Rightarrow f(x_1+d)>-2^{-x_1}$

若$x_1+d<0$，即$d<-x_1$，此时$f(x_1+d)>0>-2^{-x_1}$，显然成立

若$x_1+d>0$，即$-2^{-x_1-d}>-2^{-x_1}\Rightarrow d>0$，此时$d>0$或$d<-x_1$

由$D(x_2)\Rightarrow f(x_2+d)>f(x_2)=2^{x_2}$，$\therefore x_2+d<0\Rightarrow d<-x_2$且$2^{x_2+d}>2^{x_2}\Rightarrow 0<d<-x_2$

$\therefore D(x_2)=(0,-x_2)\subset D(x_1)=(-\infty,-x_1)\cup(0,+\infty)$，证毕！

（3）（i）反证法

若$f(0)<1$，取$x_0\in(-1,0)$，让$2^{x_0}>f(0)$，即$f(x_0)>f(0)$，$\therefore D(0)\geq D(x_0)$

易知$f\left(\frac{x_0}{2}\right)=2^{\frac{x_0}{2}}>f(x_0)=2^{x_0}$，$\therefore -\frac{x_0}{2}\in D(x_0)\Rightarrow -\frac{x_0}{2}\in D(0)$

$\therefore f\left(-\frac{x_0}{2}\right)>f(0)$，这与$x\in(0,1)$时，$f(x)<f(0)$恒成立矛盾，$\therefore$假设不成立

即$f(0)\geq 1$

（ii）先证明：对$\forall x\in(0,1)$，$f(x)\leq 0$

否则可设$x'\in(0,1)$，$f(x')>0$，取$t<0$，使得$2^t=f(t)<f(x')$

$\because f(0)>f(x')\Rightarrow -x'\in D(x')$，又$\because f(t)<f(x')\Rightarrow D(t)\supseteq D(x')$

$\therefore -x'\in D(t)$，即$f(t-x')>f(t)\Rightarrow 2^{t-x'}>2^t\Rightarrow x'<0$这与$x'\in(0,1)$矛盾，舍

同理可延伸证明：对$\forall x>0, f(x)\leq 0$

任取$x_2>x_1>0$，由$f(x_1)\leq 0<f(-(x_2-x_1)-1)\Rightarrow D(x_1)\supseteq D(-(x_2-x_1)-1)$

再由$f(-1)>f(-(x_2-x_1)-1)$，故$x_2-x_1\in D((-x_2-x_1)-1)$

$\therefore x_2-x_1\in D(x_1)$，即$f(x_2)>f(x_1)$，$\therefore f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增